Taller 1 — Enunciados y Espacios de Resolución

Jeronimo Bermudez Hernandez, Felipe Duque Jimenez, Nicolas Quezada Mora, Jhon Alejandro Ramírez Díaz

10 de marzo

Instrucciones

Para cada problema debes:

1. Definir claramente las variables de decisión.
2. Escribir la función objetivo (indicar si maximiza o minimiza).
3. Escribir todas las restricciones (indicar el tipo: $\leq$, $\geq$ o $=$).

Parte A

Problema 1

Una empresa produce dos tipos de muebles: sillas (S) y mesas (M).

- Cada silla genera una ganancia de \$12.000 y cada mesa de \$20.000
- Fabricar una silla requiere 2 horas de carpintería y fabricar una mesa requiere 5 horas
- La planta dispone de máximo 40 horas de carpintería por semana
- Además, por limitaciones de pintura, no se pueden fabricar más de 10 sillas por semana

¿Cuántas sillas y mesas producir por semana para maximizar la ganancia?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

$$x_S = \text{cantidad de sillas a producir por semana}$$

$$x_M = \text{cantidad de mesas a producir por semana}$$

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

Maximizar la ganancia semanal:

$$\text{máx}\, Z = 12000x_S + 20000x_M$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

$$2x_S + 5x_M \leq 40 \qquad \text{(horas de carpintería disponibles)}$$

$$x_S \leq 10 \qquad \text{(cantidad máxima de sillas)}$$

$$x_S \geq 0, \quad x_M \geq 0 \qquad \text{(no negatividad)}$$

Solución

Comparamos la ganancia por hora de carpintería de cada producto:

$$\text{Silla: } \frac{\$12{,}000}{2 \text{ h}} = \$6{,}000/\text{h} \qquad \text{Mesa: } \frac{\$20{,}000}{5 \text{ h}} = \$4{,}000/\text{h}$$

$$\text{Silla} > \text{Mesa} \qquad \Rightarrow \qquad \text{Las sillas son más rentables por hora de carpintería}$$

Entonces, para maximizar la ganancia:

- fabricar la mayor cantidad posible de sillas, respetando el límite de pintura;
- usar las horas restantes de carpintería en mesas.

Primero tomamos el máximo de sillas:

$$x_S = 10 \qquad \text{(límite máximo por restricción de pintura)}$$

Sustituimos en la restricción de carpintería:

$$2x_S + 5x_M \leq 40$$

$$2(10) + 5x_M \leq 40 \qquad \Rightarrow \qquad 5x_M \leq 20 \qquad \Rightarrow \qquad x_M \leq 4$$

Para maximizar, tomamos el valor más alto posible:

$$x_M = 4$$

Calculamos el valor óptimo de la función objetivo:

$$Z^* = 12{,}000(10) + 20{,}000(4) = 120{,}000 + 80{,}000 = \$200{,}000$$

$$x_S = 10 \text{ sillas}, \qquad x_M = 4 \text{ mesas}$$

Verificación:

$$2(10) + 5(4) = 20 + 20 = 40 \leq 40\checkmark \qquad 10 \leq 10\checkmark$$

$$x_S = 10 \geq 0\checkmark \qquad x_M = 4 \geq 0\checkmark$$

Problema 2

Un sistema de cómputo debe distribuir **exactamente 200 procesos** entre dos núcleos de procesador: **Núcleo A** y **Núcleo B**.

- El Núcleo A procesa cada tarea en 2 ms y el Núcleo B en 6 ms
- El Núcleo A no puede recibir más de 150 procesos por limitaciones de memoria caché
- Se quiere **minimizar el tiempo total de procesamiento**

¿Cómo distribuir los procesos?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

$$x_A = \text{cantidad de procesos asignados al núcleo A}$$

$$x_B = \text{cantidad de procesos asignados al núcleo B}$$

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

Minimizar el tiempo de ejecución de los procesos

$$\text{mín}\, Z = 2x_A + 6x_B$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

$$x_A + x_B = 200 \qquad \text{(cantidad de procesos pendientes)}$$

$$x_A \leq 150 \qquad \text{(cantidad máxima de procesos que puede manejar el núcleo A)}$$

$$x_A \geq 0, \quad x_B \geq 0 \qquad \text{(no negatividad)}$$

Solución

Comparamos el tiempo de procesamiento por proceso de cada núcleo:

$$\text{Núcleo A: 2 ms/proceso} \qquad \text{Núcleo B: 6 ms/proceso}$$

$$\text{Núcleo A} < \text{Núcleo B} \qquad \Rightarrow \qquad \text{El Núcleo A es 3 veces más rápido}$$

Entonces, para minimizar el tiempo total:

- asignar la mayor cantidad posible de procesos al Núcleo A, respetando su límite de caché;
- enviar los procesos restantes al Núcleo B.

Primero tomamos el máximo de procesos en el Núcleo A:

$$x_A = 150 \qquad \text{(límite máximo por restricción de memoria caché)}$$

Sustituimos en la restricción de igualdad:

$$x_A + x_B = 200$$

$$150 + x_B = 200 \qquad \Rightarrow \qquad x_B = 50$$

Calculamos el valor óptimo de la función objetivo:

$$Z^* = 2(150) + 6(50) = 300 + 300 = 600 \text{ ms}$$

$$x_A = 150 \text{ procesos}, \qquad x_B = 50 \text{ procesos}$$

Verificación:

$$150 + 50 = 200\checkmark \qquad 150 \leq 150\checkmark$$

$$x_A = 150 \geq 0\checkmark \qquad x_B = 50 \geq 0\checkmark$$

Problema 3

El comercio electrónico requiere una adecuada gestión de recursos como inventario, presupuesto y capacidad logística. La toma de decisiones óptima en este contexto puede modelarse mediante herramientas de programación lineal.

En este problema se busca determinar la cantidad óptima de productos que una tienda online debe vender diariamente para maximizar su utilidad, considerando restricciones operativas y comerciales.

1. Descripción del problema

La empresa comercializa dos productos:

- Audífonos inalámbricos
- Cargadores portátiles

Cada producto genera una utilidad y requiere recursos limitados para su comercialización.

2. Parámetros del sistema

- Ganancia por audífono: \$40 000
- Ganancia por cargador: \$40 000
- Costo de audífono: \$80 000
- Costo de cargador: \$50 000
- Presupuesto máximo diario: \$4 000 000
- Capacidad logística: 70 envíos por día
- Venta mínima de audífonos: 10 unidades por día

3. Variables de decisión

Se definen:

$$x_1 = \text{número de audífonos vendidos por día} \tag{1}$$
$$x_2 = \text{número de cargadores vendidos por día} \tag{2}$$

Estas variables representan decisiones de cantidad diaria, por lo cual sus unidades están expresadas en número de productos por día.

4. Función objetivo

Se desea maximizar la utilidad total diaria:

$$\text{Maximizar } Z = 40000x_1 + 40000x_2 \tag{3}$$

donde Z representa la ganancia total.

5. Restricciones del modelo

5.1. Restricción de presupuesto

$$80000x_1 + 50000x_2 \leq 4000000 \tag{4}$$

Interpretación: El costo total de reposición de inventario no puede superar el presupuesto disponible.

5.2. Restricción logística

$$x_1 + x_2 \leq 70 \tag{5}$$

Interpretación: El sistema de envíos tiene una capacidad máxima diaria.

5.3. Restricción de demanda mínima

$$x_1 \geq 10 \tag{6}$$

Interpretación: Se deben vender al menos 10 audífonos por día.

5.4. Restricciones de no negatividad

$$x_1, x_2 \geq 0 \tag{7}$$

6. Modelo matemático completo

$$\text{Maximizar } Z = 40000x_1 + 40000x_2 \tag{8}$$

sujeto a:

$$80000x_1 + 50000x_2 \leq 4000000 \tag{9}$$
$$x_1 + x_2 \leq 70 \tag{10}$$
$$x_1 \geq 10 \tag{11}$$
$$x_1, x_2 \geq 0 \tag{12}$$

7. Resolución del problema

Al tratarse de un problema de programación lineal, la solución óptima se encuentra en los vértices de la región factible.

7.1. Cálculo de vértices

Se analizan las intersecciones relevantes.

7.1.1. Intersección entre restricciones activas

$$80000x_1 + 50000x_2 = 4000000 \tag{13}$$
$$x_1 + x_2 = 70 \tag{14}$$

Sustituyendo:

$$x_2 = 70 - x_1 \tag{15}$$

$$80000x_1 + 50000(70 - x_1) = 4000000 \tag{16}$$
$$80000x_1 + 3500000 - 50000x_1 = 4000000 \tag{17}$$
$$30000x_1 = 500000 \tag{18}$$
$$x_1 = 16{,}67 \tag{19}$$

$$x_2 = 53{,}33 \tag{20}$$

7.1.2. Otros vértices

- $(10, 60)$
- $(50, 0)$

7.2. Evaluación de la función objetivo

- En $(10, 60)$:
$$Z = 40000(70) = 2800000$$
- En $(50, 0)$:
$$Z = 2000000$$
- En $(16{,}67, 53{,}33)$:
$$Z = 40000(70) = 2800000$$

8. Solución óptima

La utilidad máxima es:

$$Z^* = 2\,800\,000 \tag{21}$$

Una solución óptima es:

$$x_1 = 16{,}67, \quad x_2 = 53{,}33 \tag{22}$$

9. Interpretación

La empresa debe vender aproximadamente:

- 17 audífonos
- 53 cargadores

Esto permite utilizar completamente los recursos disponibles (presupuesto y capacidad logística), maximizando la utilidad.

10. Clasificación del problema

El modelo es lineal porque tanto la función objetivo como las restricciones son combinaciones lineales de las variables.

Las variables pueden considerarse continuas desde el punto de vista matemático. Sin embargo, dado que representan cantidades de productos, en la práctica deberían ser enteras.

Por lo tanto, el modelo cumple con todos los criterios de un problema de programación lineal correctamente formulado.

Problema 4

En este problema se analiza la producción de tres productos alimenticios bajo restricciones de capacidad y mercado.

1. Descripción del problema

Una fábrica produce:

- Granola (G)
- Cereal (C)
- Avena (A)

Cada producto genera una ganancia y consume recursos limitados.

2. Parámetros

Producto	Ganancia/kg	Horas/kg	Materia prima/kg
Granola	8000	1	2
Cereal	5000	0.5	1
Avena	6000	0.8	1.5

3. Variables de decisión

$$x_G = \text{kg de Granola} \tag{23}$$
$$x_C = \text{kg de Cereal} \tag{24}$$
$$x_A = \text{kg de Avena} \tag{25}$$

4. Función objetivo

$$\text{Maximizar } Z = 8000x_G + 5000x_C + 6000x_A \tag{26}$$

5. Restricciones

5.1. Horas máquina

$$x_G + 0{,}5x_C + 0{,}8x_A \leq 80 \tag{27}$$

5.2. Materia prima

$$2x_G + x_C + 1{,}5x_A \leq 120 \tag{28}$$

5.3. Demanda mínima

$$x_A \geq 10 \tag{29}$$

5.4. Restricción comercial

$$x_G \leq x_C \tag{30}$$

5.5. No negatividad

$$x_G, x_C, x_A \geq 0 \tag{31}$$

6. Resolución del problema

6.1. Análisis de eficiencia

Por hora máquina:

- Granola: 8000
- Cereal: 10000

- Avena: 7500

Por materia prima:

- Granola: 4000
- Cereal: 5000
- Avena: 4000

El cereal es el producto más eficiente en ambos recursos.

6.2. Estrategia

Se fija el mínimo de avena:

$$x_A = 10 \tag{32}$$

6.3. Sustitución

Restricción 1:

$$x_G + 0{,}5x_C + 8 \leq 80 \tag{33}$$
$$x_G + 0{,}5x_C \leq 72 \tag{34}$$

Restricción 2:

$$2x_G + x_C + 15 \leq 120 \tag{35}$$
$$2x_G + x_C \leq 105 \tag{36}$$

6.4. Condición comercial

$$x_G = x_C \tag{37}$$

6.5. Sustitución final

Restricción 1:

$$1{,}5x_C \leq 72 \Rightarrow x_C \leq 48 \tag{38}$$

Restricción 2:

$$3x_C \leq 105 \Rightarrow x_C \leq 35 \tag{39}$$

6.6. Solución óptima

$$x_C = 35, \quad x_G = 35, \quad x_A = 10 \tag{40}$$

7. Evaluación de la función objetivo

$$Z = 8000(35) + 5000(35) + 6000(10) \tag{41}$$

$$Z = 280000 + 175000 + 60000 = 515000 \tag{42}$$

8. Verificación

- Horas: $60{,}5 \leq 80$
- Materia prima: $120 = 120$ (activa)
- Avena: $10 \geq 10$
- Comercial: $35 \leq 35$

9. Interpretación

La solución indica que:

- Se produce el mínimo de avena
- Se igualan granola y cereal
- La restricción crítica es la materia prima

10. Clasificación

El modelo es de programación lineal, con variables continuas. En la práctica, las variables deberían ser enteras.

Problema 5

Una empresa de tecnología tiene un sistema de notificaciones que debe enviar mensajes a sus usuarios usando tres canales: **Push** (P), **Email** (E) y **SMS** (S).

- Deben enviarse **exactamente 2.000 notificaciones** por campaña
- Costo por notificación: Push = \$0.01, Email = \$0.005, SMS = \$0.09

Restricciones del sistema:

- Por política de privacidad, máximo 500 SMS por campaña
- Por experiencia del usuario, mínimo 800 notificaciones Push
- La cantidad de Emails debe ser al menos el doble de la cantidad de SMS

¿Cómo distribuir las notificaciones para minimizar el costo total?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

$$x_P = \text{cantidad de notificaciones enviadas por Push}$$

$$x_E = \text{cantidad de notificaciones enviadas por Email}$$

$$x_S = \text{cantidad de notificaciones enviadas por SMS}$$

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

Minimizar el costo total de la campaña:

$$\text{mín}\, Z = 0{,}01x_P + 0{,}005x_E + 0{,}09x_S$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

$$x_P + x_E + x_S = 2000 \qquad \text{(deben enviarse exactamente 2.000 notificaciones)}$$

$$x_S \leq 500 \qquad \text{(máximo de SMS por política de privacidad)}$$

$$x_P \geq 800 \qquad \text{(mínimo de notificaciones Push)}$$

$$x_E \geq 2x_S \qquad \text{(los Emails deben ser al menos el doble de los SMS)}$$

$$x_P,\, x_E,\, x_S \geq 0$$

Solución

Primero comparamos cuál canal es más conveniente por costo por notificación:

$$\text{Push} : \$0{,}01 \qquad \text{Email} : \$0{,}005 \qquad \text{SMS} : \$0{,}09$$

$$\text{Email} < \text{Push} < \text{SMS} \qquad \Rightarrow \qquad \text{Email es el canal más barato}$$

Entonces, para minimizar el costo total:

- usar la menor cantidad posible de SMS, porque es el canal más costoso;
- usar la menor cantidad posible de Push, respetando su mínimo obligatorio;
- completar el resto con Email, porque es el canal más barato.

Primero tomamos el mínimo posible de SMS:

$$x_S = 0 \qquad \text{(no hay obligación de enviar SMS)}$$

Después tomamos el mínimo de Push:

$$x_P = 800 \qquad \text{(límite inferior por experiencia del usuario)}$$

Sustituimos en la restricción de total:

$$x_P + x_E + x_S = 2000$$

$$800 + x_E + 0 = 2000 \qquad \Rightarrow \qquad x_E = 1200$$

$$x_P = 800 \text{ notificaciones}, \qquad x_E = 1200 \text{ notificaciones}, \qquad x_S = 0 \text{ notificaciones}$$

$$Z^* = 0{,}01(800) + 0{,}005(1200) + 0{,}09(0) = 8 + 6 + 0 = \$14$$

Verificación:

$$800 + 1200 + 0 = 2000\checkmark \qquad 0 \leq 500\checkmark$$

$$800 \geq 800\checkmark \qquad 1200 \geq 2(0)\checkmark$$

Sin la restricción de mínimo Push, podrían enviarse las 2.000 notificaciones por Email y el costo sería

$$0{,}005(2000) = \$10.$$

La restricción de experiencia del usuario aumenta el costo mínimo en \$4 por campaña.

Parte C

Problema 6

Una empresa de e-commerce opera con un **centro de distribución** (Industrial) conectado a un **sistema de gestión de pedidos** (Sistemas). Deben tomar decisiones conjuntas para la próxima semana.

Contexto:

- La empresa vende dos categorías de productos: **Electrónicos** (E) y **Ropa** (R)
- Cada pedido de Electrónicos genera \$45.000 de ganancia y cada pedido de Ropa \$18.000

Restricciones del centro de distribución (Industrial):

- Preparar un pedido de Electrónicos toma 30 minutos de bodega y uno de Ropa 10 minutos
- La bodega tiene disponibles 900 minutos de operación por día (6 días a la semana = 5.400 min/semana)
- El espacio de almacenamiento limita a máximo 300 pedidos de Electrónicos por semana

Restricciones del sistema de gestión (Sistemas):

- El sistema de pagos puede procesar máximo 800 transacciones por semana en total
- El módulo de logística inversa (devoluciones) ocupa el 15 % de la capacidad del sistema, por lo que solo queda disponible el 85 % de las 800 transacciones para pedidos nuevos
- Por estabilidad del sistema, los pedidos de Ropa no pueden superar el triple de los pedidos de Electrónicos

¿Cuántos pedidos de cada categoría gestionar por semana para maximizar la ganancia total?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

En este problema se deciden dos variables:

$$X_E = \text{Pedidos de electrónicos a realizar por semana}$$

$$X_R = \text{Pedidos de ropa a realizar por semana}$$

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

Se desea maximizar la ganancia total semanal usando:

$$Z = 45000X_E + 18000X_R$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

Hay cinco restricciones, dos para el centro de distribución, dos para el sistema de gestión de pedidos y una para la no negatividad de las variables..

Restricciones del centro de distribución:

$$① \ 30X_E + 10X_R \leq 5400$$

$$② \ X_E \leq 300$$

Restricciones del sistema de gestión de pedidos:

$$③ \ X_E + X_R \leq 680$$

$$④ \ X_R \leq 3X_E$$

Restricciones para la no negatividad de las variables:

$$⑤ \ X_E, X_R \geq 0$$

Pregunta 4 — ¿Cómo se llega a la solución?

Primero verificamos qué variable podría ser la adecuada para maximizar.

Producto de tipo electrónico

$$\frac{\$45000}{30min} = \$1500/min$$

Producto de tipo ropa

$$\frac{\$18000}{10min} = \$1800/min$$

Es mas rentable maximizar los pedidos de ropa X_R, y esta afirmación coincide con la restricción ④ ya que se infiere que en el sistema siempre habrá más X_R que X_E.

Si decidieramos maximizar X_E siguiendo la restricción ②, inmediatamente notaríamos la violación de la restricción ① sin siquiera tener en cuenta X_R:

$$30(300) + 10X_R \leq 5400$$

$$9000 \nleq 5400$$

Ahora, si tomamos 680 (85 % de 800) transacciones máximas de la restricción ③, y dividimos entre cuatro para obtener una proporción 1 : 3 de X_E frente a X_R, notamos que se cumple la restricción ④:

$$\frac{680}{4} = 170$$

$$510 \leq 3(170)$$

$$510 \leq 510$$

Estos valores para X_E y X_R cumplen las restricciones ② ③ ④ y ⑤, pero violaría la restricción ①:

$$30(170) + 10(510) \leq 5400$$

$$10200 \nleq 5400$$

Aunque lo anterior no nos haya llevado hacia una respuesta, nos muestra claramente que la restricción que realmente limita el sistema es la ①. Entonces ¿Cómo usamos esta restricción para hallar los valores que maximicen las ganancias?

Al principio se mostró que la variable adecuada para maximizar es la de tipo ropa, ya que genera mas ganancias por minuto, entonces la maximizamos modificando la restricción ④:

$$X_R = 3X_E$$

Y se reemplaza X_R en la restricción ①:

$$30X_E + 10X_R \leq 5400$$

$$30X_E + 10(3X_E) \leq 5400$$

$$30X_E + 30X_E \leq 5400$$

$$60X_E \leq 5400$$

$$X_E \leq \frac{5400}{60}$$

$$X_E \leq 90$$

Volvemos a ④ y reemplazamos X_E:

$$X_R \leq 3X_E$$

$$X_R \leq 3(90)$$

$$X_R \leq 270$$

Estos valores, 90 y 270 para X_E y X_R respectivamente, satisfacen las 5 restricciones impuestas para el problema. Finalmente solo queda evaluar en la función objetivo:

$$Z = 45000X_E + 18000X_R$$

$$Z = 45000(90) + 18000(270)$$

$$Z = 4050000 + 4860000$$

$$Z = 8910000$$

Preguntas adicionales

a) ¿Cuál restricción es de tipo Industrial y cuál es de tipo Sistemas? Identifícalas.

Las restricciónes ① y ② son de tipo industrial, ya que hacen referencia a un centro de distribución, donde cada restricción es el tiempo de preparación en bodega y la capacidad de almacenamiento respectivamente. Las restricciónes ③ y ④ son de tipo sistemas, haciendo referencia a un sistema informático que procesa transacciones y requiere estabilidad de la logística y devoluciones.

b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.

El problema es lineal, ya que las variables X_E y X_R de la función objetivo son de primer grado. Además, en las restricciones nunca hay potencias ni productos entre variables.

c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

Las variables representan pedidos en una empresa de e-commerce, por lo tanto tiene mas sentido que sean valores enteros.